

## Informe final del Trabajo Profesional



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

| Alumno                   | Correo electrónico  | Padrón |
|--------------------------|---------------------|--------|
| Ascencio, Felipe Santino | fascencio@fi.uba.ar | 110675 |
| Ghosn, Lautaro Gabriel   | lghosn@fi.uba.ar    | 106998 |
| Guerrero, Martín         | mguerrero@fi.uba.ar | 107774 |
| Zielonka, Axel           | azielonka@fi.uba.ar | 110310 |

**Jefe de Cátedra**    Mg. Ing. Carlos Fontela    cfontela@fi.uba.ar

**Tutor**            Mg. Ing. Gabriel Piñeiro    gpineiro@fi.uba.ar

**Cotutor**           Ing. Agustín Perrotta    aperrotta@fi.uba.ar

## Índice

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Aval del director y cotutor</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>2. Resumen</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>3. Palabras clave</b>                                                            | <b>5</b>  |
| <b>4. Abstract</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>5. Keywords</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>6. Agradecimientos</b>                                                           | <b>7</b>  |
| 6.1. Agradecimientos grupales . . . . .                                             | 7         |
| 6.2. Agradecimientos personales . . . . .                                           | 7         |
| <b>7. Introducción</b>                                                              | <b>8</b>  |
| 7.1. Contexto y motivación . . . . .                                                | 8         |
| 7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector . . . . .                   | 8         |
| 7.3. Objetivos del Trabajo Profesional . . . . .                                    | 9         |
| 7.3.1. Objetivo general . . . . .                                                   | 9         |
| 7.3.2. Objetivos específicos . . . . .                                              | 9         |
| 7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera . . . . . | 10        |
| <b>8. Estado del arte</b>                                                           | <b>11</b> |
| <b>9. Problema detectado y/o faltante</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>10. Solución implementada</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>11. Metodología aplicada</b>                                                     | <b>14</b> |
| <b>12. Herramientas externas utilizadas</b>                                         | <b>15</b> |
| <b>13. Experimentación y/o validación</b>                                           | <b>16</b> |
| <b>14. Cronograma de las actividades realizadas</b>                                 | <b>17</b> |
| <b>15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas</b>                            | <b>18</b> |
| <b>16. Impactos sociales y ambientales del proyecto</b>                             | <b>19</b> |
| <b>17. Trabajos futuros</b>                                                         | <b>20</b> |
| <b>18. Conclusiones</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>19. Aportes individuales</b>                                                     | <b>22</b> |
| <b>20. Referencias</b>                                                              | <b>23</b> |

## **21. Anexos**

**24**

## 1. Aval del director y cotutor

En Buenos Aires a ..... de ..... del año 2026 se reúnen el director magíster ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor ingeniero Agustín Perrotta con los estudiantes de la carrera de ingeniería en informática: Axel Zielonka (DNI: 45.014.452), Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647) y Martín Guerrero (DNI: 43.404.011). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del trabajo profesional de ingeniería en informática.

Luego de haber leído el informe del trabajo profesional “SocioUnido”, el director del mismo, magíster ingeniero Gabriel Piñeiro, y el cotutor, ingeniero Agustín Perrotta, declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado a lo largo del proyecto y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de redacción.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
DIRECTOR

**Mg. Ing. Gabriel Piñeiro**

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
COTUTOR

**Ing. Agustín Perrotta**

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
ESTUDIANTE

**Axel Zielonka**

Estudiante — DNI: 45.014.452

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
ESTUDIANTE

**Felipe Santino Ascencio**

Estudiante — DNI: 44.670.826

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
ESTUDIANTE

**Lautaro Gabriel Ghosn**

Estudiante — DNI: 43.306.647

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
ESTUDIANTE

**Martín Guerrero**

Estudiante — DNI: 43.404.011

## 2. Resumen

El presente trabajo profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, una plataforma integral de *software* como servicio (*SaaS*) bajo un modelo de empresa a empresa (*E2E*) de marca blanca, orientada a modernizar la gestión administrativa, optimizar la recaudación financiera y securizar el control de accesos en clubes deportivos argentinos. La solución ataca de manera directa tres ineficiencias críticas del sector: la morosidad societaria silenciosa, el fraude en los ingresos por préstamo de credenciales y el desaprovechamiento de activos e instalaciones comunes ociosas.

El ecosistema de software se compone de un panel de administración web y de aplicaciones web progresivas (*PWA*) adaptativas para socios y empleados de control. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto destaca por tres pilares de innovación: un motor analítico de aprendizaje automático (*machine learning*) para la detección temprana de anomalías en la asistencia y prevención de bajas societarias; un asistente conversacional interactivo denominado “BotIn” implementado sobre la API de Telegram, que utiliza procesamiento de lenguaje natural (*PLN*) para automatizar consultas eliminando la fricción de descarga; y un módulo de acceso inteligente (*smart access*) basado en algoritmos criptográficos de contraseñas de un solo uso basadas en tiempo (*TOTP*) que permite validar la identidad y el estado de deuda del socio de forma 100 % fuera de línea (*offline*), tolerando el colapso sistemático de las redes de telefonía móvil en espectáculos masivos.

El desarrollo se rigió bajo la metodología ágil Scrum a lo largo de un ciclo iterativo de trece *sprints*. Para garantizar los máximos estándares de calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente, el proceso de verificación incorporó auditorías automatizadas continuas mediante un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) montado sobre la plataforma *OpenClaw* y potenciado por la inteligencia artificial de Google Gemini, complementado con análisis estático de código a través de *SonarCloud* y canalizaciones de integración y despliegue continuos (*CI/CD*). La viabilidad comercial de la estrategia de lanzamiento al mercado, validada mediante los marcos de las 5 C y las 4 P, prioriza inicialmente a los clubes de las categorías de ascenso metropolitano y del interior del país. En conclusión, SocioUnido demuestra ser una herramienta robusta que no solo promueve el saneamiento financiero de las instituciones, sino que impulsa la inclusión tecnológica y la reducción del impacto ambiental mediante la desmaterialización de las credenciales físicas plásticas.

## 3. Palabras clave

Plataforma *SaaS* (*software* como servicio), clubes de fútbol, control de accesos fuera de línea, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, algoritmo *TOTP* (contraseña de un solo uso basada en tiempo), metodología Scrum, gestión deportiva, aseguramiento de calidad automatizado, marcas blancas.

## 4. Abstract

This professional thesis documents the design, development, and implementation of **SocioUnido**, an end-to-end (*E2E*) white-label Software as a Service (*SaaS*) platform engineered to modernize administrative management, optimize revenue collection, and secure access control in Argentine sports clubs. The solution directly addresses three critical sector inefficiencies: undetected member delinquency, gate fraud via credential sharing, and the underutilization of shared institutional assets and facilities.

The software ecosystem integrates an administrative web dashboard and adaptive progressive web applications (*PWA*) for both members and gate staff. Technologically, the project stands out for three core innovations: a predictive machine learning engine to detect attendance anomalies and mitigate member churn; a cognitive conversational assistant named “BotIn” deployed on the Telegram API, leveraging natural language processing (*NLP*) to resolve queries and eliminate user onboarding barriers; and a cryptographic smart access module utilizing Time-Based One-Time Password (*TOTP*) algorithms that mathematically validates gate entrances 100% *offline*, thereby overcoming systematic mobile network congestion during high-concurrency stadium events.

Project execution was managed under the agile Scrum framework throughout an iterative cycle of thirteen sprints. To ensure the highest standards of software quality, cybersecurity, and interoperability, the verification process incorporated automated continuous auditing using an autonomous quality assurance (*QA*) agent built on the *OpenClaw* sandbox environment and powered by Google Gemini artificial intelligence, complemented by static code analysis through *SonarCloud* and continuous integration and deployment (*CI/CD*) pipelines. The commercial viability of the Go-To-Market strategy, validated through the 5 Cs and 4 Ps frameworks, prioritizes lower-tier and regional clubs. Ultimately, SocioUnido proves to be a robust engineering solution that fosters institutional financial recovery, promotes technological inclusion, and minimizes environmental footprint through the dematerialization of physical plastic membership cards.

## 5. Keywords

SaaS platform, football clubs, offline access control, machine learning, natural language processing, TOTP algorithm, Scrum methodology, sports management, automated quality assurance, white-label software.

## 6. Agradecimientos

### 6.1. Agradecimientos grupales

En primer lugar, queremos agradecer profundamente a nuestros tutores, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta, por habernos guiado de manera incondicional durante todo el transcurso del desarrollo de este **Trabajo Profesional**. Gracias por su constante disposición, sus valiosas correcciones, y por todo lo que nos han enseñado y acompañado. Asimismo, les agradecemos por haber oficiado de orientadores en nuestro campo de desempeño, supervisando y avalando nuestra **Práctica Profesional Supervisada**. En esta misma línea, extendemos un agradecimiento especial a todos los docentes de la materia “Empresas de base tecnológica 2”, por habernos respaldado y brindado el espacio académico necesario para llevar a cabo las mismas.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todo el personal docente y no docente de la facultad, quienes nos acompañaron y formaron con excelencia académica hasta el día de hoy. Finalmente, agradecemos a los directivos, empleados y socios de los diversos clubes deportivos que participaron en las etapas de validación. Su tiempo y comentarios empíricos fueron el insumo fundamental para que esta plataforma resolviera problemáticas reales de manera efectiva.

### 6.2. Agradecimientos personales

#### Ascencio, Felipe Santino

“A mi mamá, Greta, por acompañarme incondicionalmente desde el primer día y en cada instancia de mi vida. A mis cuatro hermanos, Brenda, Débora, Ezequiel y Lucio, que son el mejor regalo que me pudo dar la vida. A mi papá, Sergio (VGM), por ser mi compañero incondicional, ser mi guía en la vida, confiar siempre en mí y enseñarme a nunca dudar de mí mismo. A mi novia, Abril, el amor de mi vida, mi refugio y la mejor persona que existe en este universo; gracias por siempre sostenerme, darme tu amor y por hacer que cada logro valga el doble al poder compartirlo con vos. A mis tres compañeros de equipo, Axel, Lautaro y Martín, por el inmenso trabajo realizado y, sobre todo, por las excelentes personas que son. Y, finalmente, a todos los que ya no están en este plano, pero que siempre me acompañan y me dan la fuerza para todo.”

#### Ghosn, Lautaro Gabriel

“A mi mamá, por entregar su vida para criarme y hacer de mí la persona que soy hoy. A mi papá, por ser mi pilar fundamental y ayudarme a volver al eje cuando más lo necesito. A mi hermana, mi segunda madre, por enseñarme con su ejemplo a no rendirme jamás. A mi pareja y compañera de vida, quien me bancó día y noche a lo largo de este enorme proceso; es un verdadero orgullo poder compartir estos logros con vos. A mis compañeros de equipo, con quienes formamos un gran matrimonio desde el día cero, tirando siempre para el mismo lado. Tampoco quiero olvidarme de todas aquellas personas que me brindaron su apoyo y aliento en este hermoso camino. Y por último, a mi querida UBA y a la FIUBA, demostraciones ejemplares de que la educación pública enaltece, transforma y cambia rotundamente la vida de las personas y el futuro de nuestro país.”

#### Guerrero, Martín

“Este trabajo es el resultado de un largo camino que no habría podido transitar sin el apoyo de mi familia y mis amigos, quienes siempre estuvieron ahí, bancándose en cada momento. También quiero agradecer especialmente a mis compañeros de grupo por la dedicación y el excelente trabajo compartido, así como a los profesores, cuyas enseñanzas y guía fueron fundamentales durante todo este proceso.”

#### Zielonka, Axel

“A mis hermanos, por ser mi apoyo en el día a día. A mis papás, por estar siempre incondicionalmente apoyando y acompañándome en cada etapa de mi vida. A mis amigos, por ser mis hermanos de la vida con los que siempre puedo contar. A los compañeros con los que me tocó compartir durante la carrera, que fueron un complemento fundamental para seguir avanzando. Por último, a mis compañeros de grupo, sin quienes no podría haber terminado este Trabajo Profesional, por el inmenso esfuerzo realizado para llevar a cabo este proyecto y por las excelentes personas que son.”

## 7. Introducción

### 7.1. Contexto y motivación

Las asociaciones civiles deportivas sin fines de lucro en la República Argentina constituyen pilares fundamentales para la cohesión social, la contención comunitaria y la promoción de actividades culturales y recreativas. A diferencia del modelo societario de propiedad privada imperante en otras latitudes, el club deportivo argentino opera tradicionalmente bajo un esquema democrático donde el socio es el verdadero propietario y gestor de la institución. No obstante, a pesar de su incalculable valor sociocultural, la inmensa mayoría de estas entidades de tamaño mediano y pequeño —desde los clubes de las categorías de ascenso del área metropolitana de Buenos Aires hasta las ligas regionales del interior del país— enfrentan un escenario de marcada vulnerabilidad financiera, profundizado por la subsistencia de prácticas de gestión administrativa marcadamente tradicionales y reactivas.

Históricamente, la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas ha sido un privilegio exclusivo de las escasas corporaciones deportivas que de forma sistemática acceden a los recursos de la élite profesional de primera división. Para las instituciones del ascenso y del interior, la digitalización de sus operaciones suele limitarse a la implementación de planillas de cálculo manuales aisladas, sistemas de base de datos desactualizados o simples sistemas de registro de transacciones genéricos de tipo reactivo, conocidos técnicamente como sistemas *CRUD* básicos (crear, leer, actualizar y borrar). Esta brecha tecnológica genera un aislamiento operativo que restringe la capacidad de las dirigencias para automatizar procesos administrativos rutinarios, optimizar la recaudación de cuotas, prevenir fugas de capital y garantizar la seguridad perimetral de sus instalaciones durante eventos de concurrencia masiva.

Frente a esta realidad, el presente Trabajo Profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de **SocioUnido**, un ecosistema de *software* modular concebido bajo un modelo de *software* como servicio (*SaaS*) y marca blanca, específicamente dimensionado para resolver las demandas operativas reales de las instituciones deportivas argentinas. El proyecto no se concibe como una simple herramienta contable digital, sino como una plataforma inteligente, descentralizada y proactiva de inteligencia de negocios y ciberseguridad aplicada al saneamiento financiero y la inclusión tecnológica institucional.

### 7.2. Planteamiento del problema y faltante en el sector

El análisis de dominio realizado sobre la gestión operativa de los clubes deportivos en Argentina permitió identificar tres ineficiencias críticas de carácter silencioso que impactan directamente sobre su rentabilidad económica y su sostenibilidad institucional:

1. **La morosidad societaria silenciosa:** Debido a la desconexión existente entre las actividades deportivas de los socios, los registros administrativos y los medios de pago disponibles, las instituciones deportivas sufren una pérdida constante de ingresos por cuotas sociales impagas. La falta de canales digitales inmediatos y la dependencia de cobros manuales presenciales en tesorerías centralizadas fomentan un comportamiento de olvido por parte de los usuarios. Al no contar con alertas proactivas ni motores capaces de anticipar la morosidad o la intención de baja societaria, los clubes actúan reactivamente una vez que la deuda se ha consolidado y la pérdida del socio es irreversible.
2. **El fraude en el control de accesos por duplicación o préstamo de credenciales físicas:** En eventos masivos, la utilización de credenciales impresas plásticas con códigos de barras estáticos o sistemas magnéticos heredados propicia el préstamo de carnets entre socios activos y personas no autorizadas. Esta duplicidad de accesos genera no solo una severa fuga de recaudación por entradas no vendidas, sino también una grave vulnerabilidad de seguridad lógica y física en los puntos de control del estadio. La solución tradicional exige conectividad permanente de banda ancha de alta velocidad en los molinetes perimetrales para validar la validez de los códigos contra la base de datos central en la nube. Sin embargo,



en escenarios masivos, la saturación por radiofrecuencia y la caída recurrente de las redes de telefonía celular móvil imposibilitan la validación en tiempo real (*online*), obligando en muchas ocasiones al personal de control a liberar los ingresos para evitar desmanes físicos, validando involuntariamente accesos fraudulentos o de socios morosos.

3. **La subutilización de instalaciones comunes, disciplinas y activos deportivos rentables:** Gran parte de los clubes poseen instalaciones ociosas (como canchas auxiliares, quinchos, salones o predios de entrenamiento) e infraestructura de disciplinas deportivas infrautilizadas debido a la ausencia de un canal centralizado de reservas. Los socios deben acudir presencialmente o comunicarse telefónicamente en horarios acotados para consultar disponibilidad, lo que desincentiva el consumo interno y reduce las fuentes de financiamiento alternativas de la institución.

SocioUnido nace con el firme propósito de mitigar estas problemáticas de raíz, integrando en una única plataforma la gestión administrativa y social proactiva, la prevención analítica de la morosidad y un sistema de control de accesos seguro y descentralizado capaz de validar ingresos masivos de forma 100 % fuera de línea (*offline*).

## 7.3. Objetivos del Trabajo Profesional

### 7.3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un ecosistema de *software* integral y adaptativo de marca blanca que centralice la administración de clubes deportivos, optimice la retención y fidelización societaria mediante mecanismos cognitivos y predictivos, y blinde el perímetro de las instalaciones mediante una solución criptográfica de control de accesos descentralizada y tolerante a fallos de conectividad.

### 7.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen las siguientes metas técnicas y metodológicas:

- Implementar una arquitectura perimetral y distribuida de microservicios resiliente, escalable y cibersegura, orquestada mediante contenedores y centralizada bajo un portal de enlace de aplicaciones (*API gateway*) unificado.
- Desarrollar una aplicación web progresiva (*PWA*) adaptativa para el socio, compatible con dispositivos móviles de bajos recursos, que centralice su credencial digital, la reserva de espacios, la inscripción a disciplinas y el flujo transaccional de pagos.
- Diseñar y validar un algoritmo de control de accesos inteligente basado en códigos criptográficos de un solo uso basados en tiempo (*TOTP*), que permita la validación instantánea del estado de pago e identidad del socio sin requerir conectividad de red (*offline*) en los dispositivos de escaneo del club.
- Construir un asistente transaccional conversacional interactivo cognitivo (asistente “BotIn”) montado sobre la API de Telegram, con procesamiento de lenguaje natural (*PLN*), para reducir la fricción transaccional administrativa a cero.
- Diseñar y desarrollar una plataforma web de administración centralizada que permita a las autoridades del club digitalizar de forma integral los procesos institucionales, automatizar la facturación y cobranza de cuotas sociales, y gestionar de manera eficiente las disciplinas deportivas y los activos compartidos.
- Validar metodológicamente el proceso de ingeniería de *software* utilizando el marco ágil Scrum y certificar la calidad, ciberseguridad e interoperabilidad del código fuente de forma continua mediante el análisis estático y un agente autónomo de aseguramiento de calidad (*QA*) basado en inteligencia artificial.

#### 7.4. Articulación e integración de conocimientos académicos de la carrera

El diseño y materialización del ecosistema SocioUnido no constituye una actividad de desarrollo tecnológico aislada, sino la síntesis práctica y la convergencia multidisciplinar de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de toda la trayectoria académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La resolución de los desafíos del dominio deportivo y de infraestructura requirió articular de forma sinérgica conocimientos de áreas diversas de la informática y de la formación general del ingeniero:

- **Ciencias básicas e infraestructura física:** Los fundamentos de electromagnetismo, atenuación de ondas de radiofrecuencia y saturación de espectro analizados en las asignaturas de Física y Física para Informática proveyeron el sustento científico para predecir el colapso de las antenas celulares en los estadios de fútbol ante altas densidades de usuarios. Esta base física justificó de manera irrefutable la necesidad de diseñar un sistema de control de ingresos descentralizado y desacoplado de la red en la nube.
- **Matemáticas avanzadas y criptografía:** Las teorías de aritmética modular, funciones unidireccionales y transformaciones matriciales estructuradas en Álgebra y Álgebra Lineal permitieron desarrollar y robustecer el algoritmo criptográfico del sistema de accesos *offline* mediante semillas *TOTP* e implementar firmas digitales con claves simétricas seguras e infalsificables.
- **Ingeniería de software, diseño y arquitectura distribuidos:** Los conceptos de encapsulamiento, modularidad y diseño orientado a objetos (entre muchos otros) provistos por Paradigmas de Programación y Taller de Programación guiaron la construcción de un código fuente limpio y mantenible. Por su parte, Base de Datos aportó el marco teórico del modelo relacional, control de transacciones concurrentes complejas y optimización de consultas SQL en PostgreSQL. Redes y Sistemas Distribuidos I fueron la base técnica para diseñar la topología de microservicios, la tolerancia a fallos y la comunicación interservicio asíncrona.
- **Ciberseguridad y defensa profunda:** La aplicación de los lineamientos de análisis de vulnerabilidades, sanitización de entradas, prevención de inyecciones y control estricto de roles de acceso mediante JSON Web Tokens (*JWT*) provienen directamente del Taller de Seguridad Informática, construyendo una infraestructura segura contra ataques perimetrales.
- **Emprendedurismo, ética y contexto profesional:** El desarrollo de un producto mínimo viable comercializable, el estudio macrocontextual bajo la metodología de las 5 C, el análisis microcontextual de las 4 P, el seguimiento de métricas *SaaS* y la gestión ágil *Scrum* se forjaron de manera directa sobre las bases conceptuales y procedimentales adquiridas a lo largo de un trayecto de cuatro materias clave: ingeniería del software I, ingeniería del software II, empresas de base tecnológica I y empresas de base tecnológica II. Estas asignaturas proveyeron el andamiaje metodológico para estructurar tanto el ciclo de vida del producto de software como su estrategia de viabilidad y comercialización en el mercado real.

Cabe destacar que en el capítulo de conclusiones se realiza un desglose más exhaustivo y pormenorizado acerca de cómo cada una de estas asignaturas influyó de manera directa en el proceso de diseño, desarrollo y validación del presente trabajo profesional.

## 8. Estado del arte

X.

## 9. Problema detectado y/o faltante

X.

## 10. Solución implementada

X.

## 11. Metodología aplicada

X.

## **12. Herramientas externas utilizadas**

X.

## **13. Experimentación y/o validación**

X.



## 14. Cronograma de las actividades realizadas

X.

## 15. Riesgos materializados y lecciones aprendidas

X.

## **16. Impactos sociales y ambientales del proyecto**

X.

## 17. Trabajos futuros

X.

## 18. Conclusiones

X.

## 19. Aportes individuales

X.

## 20. Referencias

X.

## **21. Anexos**

X.